

一. 假设检验的基本概念

1. 基本原理: 样本 $\rightarrow$ 检验统计量 $\rightarrow$ 检验规则 $\left\{ \begin{array}{l} \text{法一} \\ \text{法二} \end{array} \right.$
2. 方法一: Neyman-Pearson 原则
- 第 I 类错误: H_0 为真
- 第 II 类错误: H_0 为假
- trade-off
- ① 使 $P(\text{第 I 类错误}) \leq \alpha$
- ② 尽可能使 $P(\text{第 II 类错误}) \downarrow$
3. 方法二: p 值: 当原假设成立时, 检验统计量取比观察到的结果更为极端的值的概率。

二. 单个正态总体的参数假设检验

1. σ^2 已知, 检验 $\mu \sim N(\mu, \sigma^2)$ — Z 检验 检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和方差, 显著性水平为 α

① 双边假设: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0, \mu_0$ 为已知常数

a. 拒绝域形式: $|Z| \geq C$

$$P(\text{第 I 类错误}) = P(|Z| \geq C | \mu = \mu_0) \leq \alpha \Rightarrow C \geq Z_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$P(\text{第 II 类错误}) = P(|Z| < C | \mu \neq \mu_0) \leq \alpha$$

$$= P(-C + \frac{\mu_0 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < C + \frac{\mu_0 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} | \mu \neq \mu_0)$$

$$= \Phi(C + \frac{\mu_0 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}) - \Phi(\frac{\mu_0 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - C)$$

$$\Rightarrow C = Z_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$b. p = P(|Z| \geq \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} | \mu = \mu_0) = 2P(Z \geq |z_0|) = 2(1 - \Phi(|z_0|))$$

② 左边假设: $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$

a. 拒绝域形式为 $Z \leq C$

$$P(\text{第 I 类错误}) = P(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq C | \mu \geq \mu_0)$$

$$\leq \sup_{\mu \geq \mu_0} P(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq C | \mu \geq \mu_0) = \Phi(C) \leq \alpha$$

$$P(\text{第 II 类错误}) = P(Z > C | \mu < \mu_0)$$

$$\leq \sup_{\mu < \mu_0} P(Z > C | \mu < \mu_0)$$

$$= 1 - \Phi(C)$$

$$\Rightarrow C = -Z_{\alpha}$$

$$b. p = P(Z \leq z_0 | \mu \geq \mu_0) \quad (z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}})$$

$$\leq P(Z \leq z_0 | \mu = \mu_0)$$

$$= \Phi(z_0)$$

③ 右边假设: $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$

a. 拒绝域形式: $Z \geq C$

$$P(\text{I}) = P(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq C | \mu \leq \mu_0) = 1 - \Phi(C) \leq \alpha$$

$$\Rightarrow C = Z_{\alpha}$$

$$P(\text{II}) = P(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < C | \mu > \mu_0) \leq \Phi(C)$$

$$b. p = P(Z > z_0 | \mu \leq \mu_0)$$

$$\leq P(Z > z_0 | \mu = \mu_0)$$

$$= 1 - \Phi(z_0)$$

关于均值的检验总结 (σ^2 已知, Z 检验)

其中 μ_0 是已知的常数, $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

- 双边假设问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 检验的拒绝域为 $W = \{|Z| = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}\}$ p 值为 $p = 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- 左边假设问题 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 检验的拒绝域为 $W = \{Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_{\alpha}\}$ p 值为 $p = \Phi(z_0)$
- 右边假设问题 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$, 检验的拒绝域为 $W = \{Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha}\}$ p 值为 $p = 1 - \Phi(z_0)$

$$2. \sigma^2 \text{ 未知, 检验 } \mu \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ — t 检验 检验统计量 } T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S_0}{\sqrt{n}}}$$

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和方差, 显著性水平为 α

① 双边假设: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0, \mu_0$ 为已知常数

a. 拒绝域形式: $|T| \geq C$

$$P(\text{第 I 类错误}) = P(|T| \geq C | \mu = \mu_0) \leq \alpha \Rightarrow C \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$P(\text{第 II 类错误}) = P(|T| < C | \mu \neq \mu_0) \leq \alpha$$

$$\Rightarrow C = t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$b. p = P(|T| \geq \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\frac{S}{\sqrt{n}}} | \mu = \mu_0) = 2P(T \geq |t_0|) \quad (T \sim t(n-1))$$

② 左边假设: $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$

a. 拒绝域形式为 $T \leq C$

$$P(\text{第 I 类错误}) = P(T \leq C | \mu \geq \mu_0)$$

$$P(\text{第 II 类错误}) = P(T > C | \mu < \mu_0)$$

$$\Rightarrow C = -t_{\alpha}(n-1)$$

$$b. p = P(T \leq t_0 | \mu \geq \mu_0) \leq P(T \leq t_0 | \mu = \mu_0)$$

③ 右边假设: $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$

a. 拒绝域形式: $T \geq C$

$$P(\text{I}) = P(T \geq C | \mu \leq \mu_0) \leq P(T \geq C | \mu = \mu_0)$$

$$P(\text{II}) = P(T < C | \mu > \mu_0)$$

$$\Rightarrow C = t_{\alpha}(n-1)$$

$$b. p = P(T \geq t_0 | \mu \leq \mu_0) \leq P(T \geq t_0 | \mu = \mu_0)$$

关于均值的检验 (σ^2 未知, t 检验)

其中 μ_0 是已知的常数, $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

- 双边假设问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 拒绝域为 $W = \{|T| = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$ p 值为 $p = 2P\{t(n-1) \geq |t_0|\}$
- 左边假设问题 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 拒绝域为 $W = \{T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1)\}$ p 值为 $p = P\{t(n-1) \leq t_0\}$
- 右边假设问题 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$, 拒绝域为 $W = \{T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)\}$ p 值为 $p = P\{t(n-1) \geq t_0\}$

3. μ 未知, 检验 σ^2 —— χ^2 检验 检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ (DoF: $n-1$)

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和方差, 显著性水平为 α

① 双边假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

a. 拒绝域形式: $\chi^2 \geq C_1$ 或 $\chi^2 \leq C_2$

$$P(I) = P(\chi^2 \geq C_1 \text{ 或 } \chi^2 \leq C_2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

$$= P(\chi^2 \geq C_1 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2) + P(\chi^2 \leq C_2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

$$P(II) = P(C_2 < \chi^2 < C_1 \mid \sigma^2 \neq \sigma_0^2)$$

$$= P(C_2 \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} < \chi^2 \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} < C_1 \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \mid \sigma^2 \neq \sigma_0^2)$$

$$\text{习惯上取 } C_1 = \chi_{1-\alpha}^2(n-1), C_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$$

$$b. p = P(\chi^2 \geq \chi_0^2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2) + P(\chi^2 \leq \chi_0^2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

② 左边假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

a. 拒绝域形式: $\chi^2 \leq C$

$$P(I) = P(\chi^2 \leq C \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

$$= P(\chi^2 \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \leq C \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

$$\leq P(\chi^2 \cdot \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \leq C)$$

$$P(II) = P(\chi^2 > C \mid \sigma^2 < \sigma_0^2)$$

$$\leq P(\chi^2 > C \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

等价写法

$$\Rightarrow C = \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$$

$$b. p = P(\chi^2 \leq \chi_0^2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2) \leq P(\chi^2 \leq \chi_0^2 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2)$$

③ 右边检验 (略)

χ^2 检验, μ 未知

其中 σ_0^2 是已知常量, $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

■ 双边检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, 拒绝域为: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$, 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

■ 对于左边检验 $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ 拒绝域为: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

■ 对于右边检验 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 拒绝域为: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$

4. μ 已知, 检验 σ^2 —— χ^2 检验 检验统计量 $\chi^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ (DoF: n)

三、两个正态总体参数假设检验

1. σ_1^2, σ_2^2 已知, 比较 μ_1 和 μ_2 Z 检验 检验统计量 $\bar{X} - \bar{Y}$

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本相互独立, 并记 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别为两样本的均值和方差。

① 双边假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

a. 拒绝域形式: $|\bar{X} - \bar{Y}| \geq C$

$$P(I) = P(|\bar{X} - \bar{Y}| \geq C \mid \mu_1 = \mu_2)$$

$$= P(|Z| \geq C) \quad Z \sim N(0, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

$$= 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{C}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) \right]$$

$$\Rightarrow C = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} Z_{\frac{\alpha}{2}}$$

2. σ_1^2, σ_2^2 未知, $G_1^2 = \sigma_1^2$ 比较 μ_1 和 μ_2 t 检验

$$\text{检验统计量 } T = \frac{\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

① 双边假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$a. P(I) = P(|T| \geq C \mid \mu_1 = \mu_2)$$

$$= 2P(T \geq C \mid \mu_1 = \mu_2) \leq \alpha$$

$$\Rightarrow C = t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$$

$$b. p = P(|T| \geq |t_0|) = 2P(T \geq |t_0|)$$

■ 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (未知) 时

左边检验 $H_0: \mu_1 \geq \mu_2, H_1: \mu_1 < \mu_2$ 拒绝域为

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$$

■ 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (未知) 时

右边检验 $H_0: \mu_1 \leq \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2$ 拒绝域为

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$$

■ 思考

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$. (δ 为已知常数)

$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$. (δ 为已知常数)

$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$. (δ 为已知常数)

$$\bar{X} - \bar{Y} \rightarrow \bar{X} - \bar{Y} - \delta$$

3. μ_1, μ_2 未知, 比较 σ_1^2 和 σ_2^2 F 检验 检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ (DoF: n_1-1, n_2-1)

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本相互独立, 并记 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别为两样本的均值和方差。设 μ_1, μ_2 未知

■ 双边检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 可取检验统计量为 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$. 在原假设成立时, $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 检验拒绝域为: $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

■ 左边检验 $H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ 的检验拒绝域为: $F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

■ 右边检验 $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 的检验拒绝域为: $F \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

4. μ_1, μ_2 已知, 比较 σ_1^2 和 σ_2^2 F 检验 检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ (DoF: n_1, n_2)

置信区间

如果有两个统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n), \hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)$, 使得

$$P\{\hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是 θ 的双侧置信区间; 称 $1 - \alpha$ 为置信度; $\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为双侧置信下限和双侧置信上限

参数假设检验

考虑 $H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0$ (双边检验). 构造统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 和接受域 $W = \{|T - \theta_0| \leq C\} \equiv \{T - C \leq \theta_0 \leq T + C\}$ 满足 $P(W) = 1 - \alpha$

置信区间与假设检验的关系

- 一般地, 若假设检验问题 $H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0$ 的显著水平为 α 的接受域能等价地写成 $\hat{\theta}_L < \theta_0 < \hat{\theta}_U$, 那么 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。
反之, 若 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 则当 $\theta_0 \in (\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 时, 接受双边检验 $H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0$ 中的原假设 H_0 , 且检验的拒绝域为 $\theta_0 \leq \hat{\theta}_L$ 或 $\theta_0 \geq \hat{\theta}_U$. $P(\theta \geq \hat{\theta}_L) \geq 1 - \alpha$
- 若 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单调置信下限, 则当 $\theta_0 \geq \hat{\theta}_L$ 时, 接受右边检验 $H_0: \theta \leq \theta_0, H_1: \theta > \theta_0$ 中的原假设 H_0 , 反之, 拒绝原假设。只有当 $\theta_0 < \hat{\theta}_L$ 才有足够理由认为 $\theta > \theta_0$ 。
- 若 $\hat{\theta}_U$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单调置信上限, 则当 $\theta_0 \leq \hat{\theta}_U$ 时, 接受左边检验 $H_0: \theta \geq \theta_0, H_1: \theta < \theta_0$ 中的原假设 H_0 , 反之, 拒绝原假设。